

空間向量4

範圍：空間座標

第壹部分：選擇題（占 60 分）

一、單一選擇題（占 30 分）

說明：第 1 至 6 題，每題選出最適當的一個選項，標示在答案卡之「解答欄」，
每題答對得 5 分，答錯不倒扣。

- () 1. 下列有關空間的敘述，哪些是正確的？
(A)設直線 L 在平面 E 上，且直線 L 與平面 E 僅相交於一點，若 $L \perp L_1$ ，則 $L_1 \perp E$ (B)過已知直線外一點，「恰有」一平面與此直線平行 (C)過已知平面外一點，「恰有」一直線與此平面平行 (D)過已知平面外一點，「恰有」一平面與此平面垂直 (E)過已知平面外一點，「恰有」一平面與此平面平行
- () 2. 設 $\vec{a} = (1, -2, 3)$ ， $\vec{b} = (-1, 1, -1)$ ， t 為實數，求 $|\vec{a} + t\vec{b}|$ 的最小值為 (A)1 (B) $\sqrt{2}$ (C) $\sqrt{3}$ (D)2 (E) $\sqrt{5}$
- () 3. 空間中三點 $A(1, 2, 1)$ 、 $B(4, 6, 1)$ 、 $C(7, 2, 9)$ ， $\angle BAC$ 平分線交 $\overline{BC}$ 於 D ，則點 D 坐標為
(A) $(\frac{9}{2}, \frac{16}{3}, \frac{7}{3})$ (B) $(5, \frac{14}{3}, \frac{11}{3})$ (C) $(\frac{11}{2}, 4, 5)$ (D) $(6, \frac{10}{3}, \frac{19}{3})$ (E) $(\frac{13}{2}, \frac{8}{3}, \frac{23}{3})$
- () 4. 在坐標空間中給定兩點 $A(1, 2, 3)$ 與 $B(7, 6, 5)$ 。令 S 為 xy -平面上所有使得向量 $\overrightarrow{PA}$ 垂直於向量 $\overrightarrow{PB}$ 的 P 點所成的集合，則
(A) S 為空集合 (B) S 恰含一點 (C) S 恰含兩點 (D) S 為一線段 (E) S 為一圓
- () 5. 實數 x 、 y 、 z 滿足 $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y - 1 = 0$ ，則 $2x + y - z$ 之最大值為 (A)2 (B)4 (C)6 (D)8 (E)10

- () 6. 已知 $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$, $\vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$, $\vec{c} = (c_1, c_2, c_3)$ 所決定的平行六面體體積為 4, 則向量 $\vec{a}$, $\vec{a} - \frac{1}{2}\vec{b}$, $2\vec{b} + 3\vec{c}$ 所決定的平行六面體體積為何? (A)2 (B)4 (C)6 (D)9 (E)12

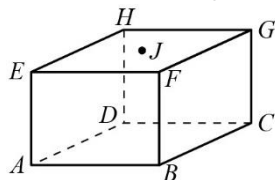
二、多重選擇題 (占 30 分)

說明：第 7 至 12 題，每題的五個選項各自獨立，其中至少有一個選項是正確的，選出正確選項標示在答案卡之「解答欄」。每題皆不倒扣，五個選項全部答對者得 5 分，只錯一個選項可得 2.5 分，錯兩個或兩個以上選項不給分。

- () 7. 空間中， P 點在 xy 平面的投影點為 $(-2, 3, 0)$ ，在 yz 平面的投影點為 $(0, 3, 4)$ ，則下列敘述哪些是正確的？
 (A) P 到 x 軸的距離為 5 (B) P 到 xy 平面的距離為 4 (C) P 到原點的距離為 7 (D) P 對 yz 平面的對稱點為 $(2, 3, 4)$ (E) P 對 y 軸的對稱點為 $(2, -3, -4)$

- () 8. 空間中三點 A, B, C ，下列何者使 A, B, C 三點共線？
 (A) $\vec{OA} + 2\vec{OB} - 3\vec{OC} = \vec{0}$ (B) $3\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC} = \vec{0}$
 (C) $2\vec{OA} - 3\vec{OB} + \vec{OC} = \vec{0}$ (D) $\frac{1}{3}\vec{OA} + \frac{4}{3}\vec{OB} - \frac{2}{3}\vec{OC} = \vec{0}$
 (E) $\vec{OA} = \frac{2}{3}\vec{OB} + \frac{1}{3}\vec{OC}$

- () 9. 如附圖， $ABCD-EFGH$ 為一平行六面體， J 為四邊形 $EFGH$ 的中心，如果 $\vec{AJ} = x\vec{AB} + y\vec{AD} + z\vec{AE}$ ，試問下列哪些選項是正確的？



- (A) $\frac{1}{5} < x < \frac{2}{5}$ (B) $x + y - z = 0$ (C) $x = 1$ (D) $x = 2z$ (E) $2y - z = 0$

- () 10. 正四面體 $ABCD$ 中， M, N 分別為 $\overline{AB}$ 、 $\overline{CD}$ 的中點， $\overline{AB} = \sqrt{2}$ ，則
 (A) $\overline{MN} \perp \overline{AB}$ (B) 平面 ABN 是 $\overline{CD}$ 的垂直平分面 (C) $\overline{AB} \cdot \overline{AC} = 1$

(D) $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BD} = 0$ (E) $\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{CD} = 1$

- () 11. 設 $\triangle ABC$ 中, $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$, $\overrightarrow{OC} = \vec{c}$, 若 $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{0}$ 且 $\vec{a} \cdot \vec{b} = -1$, $\vec{b} \cdot \vec{c} = -2$, $\vec{a} \cdot \vec{c} = -3$, 則下列何者正確?

(A) $|\overrightarrow{OA}| = \sqrt{3}$ (B) $|\vec{a} + 2\vec{b} + 3\vec{c}| = \sqrt{15}$ (C) $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 夾角為 60°

(D) $\triangle ABC$ 面積為 $\frac{3\sqrt{11}}{2}$ (E) O 為 $\triangle ABC$ 之外心

- () 12. 設 $A(1, -1, 7)$, $B(-4, -2, 1)$, $C(3, 1, 8)$, 則下列敘述哪些是正確的?

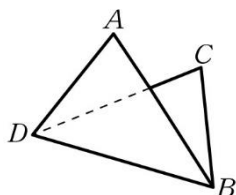
(A) $\overrightarrow{AB}$ 與 $\overrightarrow{AC}$ 夾角為銳角 (B) $\overrightarrow{AB}$ 在 $\overrightarrow{AC}$ 方向上之正射影為 $(4, 4, 2)$

(C) B 點對直線 AC 的投影點坐標為 $(-3, -5, 5)$ (D) B 點到直線 AC 之距離大於 6 (E) $\triangle ABC$ 之面積小於 8

第貳部分：選填題（占 40 分）

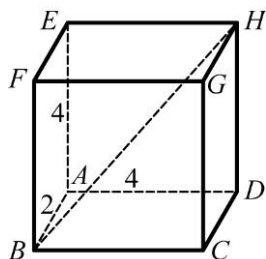
說明：1. 第 13 至 20 題，將答案劃記在答案卡之「解答欄」所標示的列號處。
2. 每題完全答對給 5 分，答錯不倒扣，未完全答對不給分。

13. 如附圖，將一張正方形的紙 $ABCD$ ，沿著對角線 BD 摺起，使得 $\angle ABC = 60^\circ$ ，若平面 ABD 與平面 BCD 的夾角為 θ ，則 $\sin \theta = \underline{\hspace{2cm}}$ 。



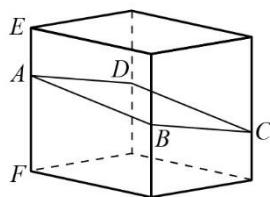
14. 設 $\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & k \end{vmatrix} = 3$, $\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ l & m & n \end{vmatrix} = 5$, 則 $\begin{vmatrix} 2a & 2b & 2c \\ d & e & f \\ g+3l & h+3m & k+3n \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

15. 圖為一個長方體，已知長 $\overline{AB} = 2$ ，寬 $\overline{AD} = 4$ ，高 $\overline{AE} = 4$ ，則 $|(\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AD}) \cdot \overrightarrow{BH}|$ 的值為 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。



16. 已知 $\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = 2$, 則 $\begin{vmatrix} a_1 + 2b_1 & a_2 + 2b_2 & a_3 + 2b_3 \\ 3b_1 - 4c_1 & 3b_2 - 4c_2 & 3b_3 - 4c_3 \\ 2c_1 & 2c_2 & 2c_3 \end{vmatrix} =$ _____。

17. 附圖為一正立方體，被一平面截出一個四邊形 $ABCD$ ，其中 B, D 分別為稜的中點，且 $\overline{EA} : \overline{AF} = 2 : 3$ ，則 $\cos \angle DAB =$ _____。(化成最簡分數)



18. 已知 $\vec{u} = (-3, 2, 0)$, $\vec{v} = (0, -2, 1)$, 若 $\vec{w}$ 為 $\vec{u}$ 與 $\vec{v}$ 的公垂向量，且 $|\vec{w}| = 7$ ，若 $\vec{w}$ 的 x 分量是負數，試求 $\vec{w} =$ _____。

19. 已知三向量所張四面體的體積為平行六面體體積的 $\frac{1}{6}$ 倍。若以 $A(1, 2, 3)$, $B(2, 3, 4)$, $C(-1, 2, 1)$, $D(3, 1, 4)$ 四點為頂點的四面體體積為 _____。

20. 求行列式 $\begin{vmatrix} a & a^2 & \sin \alpha \\ b & b^2 & \sin \beta \\ c & c^2 & \sin \gamma \end{vmatrix}$ 的值為 _____。(其中 a, b, c 為 $\triangle ABC$ 中三內角 α, β, γ 的對邊長)